

Continuando o jogo: input() e random

Do esqueleto de batalha pra um jogo de verdade — jogável, e um pouco imprevisível.

O guia anterior deixou um esqueleto de batalha rodando sozinho, sem ninguém jogando. Hoje ele ganha duas coisas novas: **input()**, pra vocês realmente escolherem o que o personagem faz, e **random**, pra o inimigo parar de ser previsível. O resto — classes, métodos, while, if/elif/else — é tudo reaproveitado do que já foi construído.

O que é novo hoje

Duas ferramentas, rápido, antes dos exercícios.

input()

```
escolha = input("Escolha seu personagem (1-Guerreiro / 2-Mago): ")
```

`input()` mostra a mensagem, espera a pessoa digitar algo e apertar Enter, e devolve o que foi digitado. O detalhe importante: `input()` **sempre** devolve uma string, mesmo que a pessoa digite um número. Pra comparar com números de verdade, é preciso converter com `int()`:

```
escolha = int(input("Escolha seu personagem (1-Guerreiro / 2-Mago): "))

if escolha == 1:
    print("Guerreiro escolhido.")
```

Sem o `int()`, `escolha` guarda o texto "1", não o número 1 — e `"1" == 1` é `False` em Python. Esse é o erro mais comum na primeira vez que `input()` aparece: a comparação parece certa, mas nunca bate porque um lado é texto e o outro é número.

random

```
import random

dano = random.randint(5, 10)
tipo = random.choice(["critico", "normal", "fraco"])
```

`random.randint(a, b)` sorteia um número inteiro entre `a` e `b`, incluindo os dois extremos. `random.choice(lista)` sorteia um item qualquer de dentro de uma lista. As duas precisam de `import random` no topo do arquivo, antes de qualquer outra coisa.

EXERCÍCIOS

Montando o jogo, peça por peça

Cada exercício reaproveita uma classe ou método que vocês já escreveram. No final, os exercícios 1 a 5 formam o jogo completo.

Exercício 1

COM ESQUELETO

ESCOLHER PERSONAGEM

No início do jogo, pergunte ao jogador qual personagem quer usar, com `input()`. De acordo com a escolha (1 ou 2), crie um Guerreiro ou um Mago. Se a pessoa digitar qualquer outra coisa, avise que a escolha é inválida e crie um Guerreiro por padrão, pra o jogo não travar.

```
from guerreiro import Guerreiro
from mago import Mago

escolha = int(input("Escolha seu personagem (1-Guerreiro / 2-Mago): "))

if escolha == 1:
    jogador = _____
elif escolha == 2:
    jogador = _____
else:
    print("Escolha invalida, começando com Guerreiro.")
    jogador = _____
```

REQUISITOS MÍNIMOS

- `input()` convertido com `int()` antes de comparar
- `if/elif/else` cobrindo as duas opções válidas e um caso padrão
- `jogador` é sempre criado, não importa o que foi digitado

Exercício 2 COM ESQUELETO

TURNO DO JOGADOR

A cada turno, pergunte se o jogador quer "atacar" ou "defender", com `input()` — aqui, sem converter, porque a resposta é comparada como texto mesmo. Se atacar, o dano é aplicado no inimigo. Se defender, nenhum dano é aplicado nesse turno.

```
acao = input("O que voce quer fazer? (atacar/defender): ")

if acao == "atacar":
    _____
elif acao == "defender":
    print(jogador.nome, "esta se defendendo.")
else:
    print("Acao invalida — o turno passa sem fazer nada.")
```

REQUISITOS MÍNIMOS

- `input()` usado sem `int()` — a resposta é comparada como texto
- Três casos cobertos: atacar, defender, e qualquer outra coisa digitada
- "atacar" realmente aplica dano no inimigo

Exercício 3 COM ESQUELETO

TURNO DO INIMIGO · DANO ALEATÓRIO

No turno do inimigo, em vez de aplicar sempre o mesmo `self.ataque`, sorteiem um valor entre `self.ataque - 3` e `self.ataque + 3` com `random.randint()`, e apliquem esse valor sorteado como dano no jogador.

```
import random

dano_sorteado = random.randint(_____, _____)
jogador.receber_dano(dano_sorteado)
print(inimigo.nome, "causou", dano_sorteado, "de dano.")
```

REQUISITOS MÍNIMOS

- `import random` no topo do arquivo
- `random.randint()` usando `self.ataque - 3` e `self.ataque + 3` como limites
- O valor sorteado é o que realmente é aplicado como dano, não ignorado

Exercício 4 COM ESQUELETO

TIPO DE ATAQUE ALEATÓRIO

Reaproveitem o `calcular_dano_total(tipo_ataque)` do Dia 2. Em vez de escolher o tipo na mão, sorteiem com `random.choice(["normal", "critico", "fraco"])` a cada ataque do jogador, e usem o resultado sorteado como argumento do método.

```
import random

tipo_sorteado = random.choice(["normal", "critico", "fraco"])
dano = jogador.calcular_dano_total(_____)
inimigo.receber_dano(dano)
print(jogador.nome, "atacou com um golpe", tipo_sorteado, "causando", dano, "de dano.")
```

REQUISITOS MÍNIMOS

- `random.choice()` usado numa lista com as três opções
- O resultado sorteado é passado direto pra `calcular_dano_total()`
- O método do Dia 2 é reaproveitado como já estava, não reescrito

Exercício 5 COM ESQUELETO

O LAÇO COMPLETO DO JOGO

Juntem os Exercícios 1 a 4 num só `while`, igual ao esqueleto de batalha do guia anterior, mas agora com a escolha do jogador e os sorteios do inimigo rodando dentro do próprio laço, turno após turno, até um dos dois lados chegar a 0 de vida.

```
while jogador.vida > 0 and inimigo.vida > 0:
    print("--- Novo turno ---")

    # turno do jogador (exercicios 2 e 4)
    _____

    if inimigo.vida > 0:
        # turno do inimigo (exercicio 3)
        _____

if jogador.vida > 0:
    print(jogador.nome, "venceu o jogo!")
else:
    print(inimigo.nome, "venceu o jogo!")
```

REQUISITOS MÍNIMOS

- `while` com `and`, igual ao guia de várias classes
- O turno do inimigo só roda se ele continuar vivo depois do turno do jogador
- O jogo termina sozinho, sem travar, com uma mensagem final de quem venceu

Exercício 6 DESAFIO

VÁRIOS INIMIGOS + ITEM DE CURA

Troquem o inimigo único por uma lista de inimigos. A cada vitória, o próximo da lista entra na batalha, até a lista acabar (ou até o jogador perder antes). Além disso, deem ao jogador um item de cura que pode ser usado um número limitado de vezes (por exemplo, 2) — adicionem "curar" como uma terceira opção no `input()` do turno do jogador, além de atacar e defender.

REQUISITOS MÍNIMOS

- Uma lista de inimigos, não um único objeto `Inimigo`
- O jogo avança pro próximo inimigo automaticamente depois de vencer o anterior
- Um contador de usos do item de cura, que impede usar mais vezes do que o permitido
- `input()` do turno do jogador agora aceita três respostas: atacar, defender, curar

Sem gabarito pra esse conjunto — a partir do Exercício 5, o jogo já é de vocês. Travou em algum ponto? Chama a gente, mas tenta primeiro rodar o que já tem e ver onde exatamente ele para de fazer sentido.